新北市泰山區同榮國民小學 113 學年度第二學期 六年級自然與生活科技 第一次定期評量

六年 ___班 座號：____ 姓名：_____ 得分：_____ 家長簽名：_____

一、是非題：(每題2分，共20分)

1.( ) 胖虎體重68公斤，阿福體重38公斤，兩個人想在翹翹板上保持平衡，胖虎就必須坐在距離中點比較遠的位置。

2.( ) 昊軒使用沒有握把的螺絲起子轉螺絲釘，因為少了握把的限制，會比使用有握把的省力。

3.( ) 旻恩拿著拖把棍，想用槓桿原理抬起一袋很重的書時，他出力的地方(施力點)要離支點比較遠，才會比較省力。

4.( ) 宥威吹奏直笛時，是利用手指按在弦位置的高低不同來發出不同音調的聲音。

5.( ) 同榮國小靠近公園路那一邊的司令台兩旁都會種植大葉欖仁，除了綠美化環境，還可以降低車輛行駛時產生的噪音。。

6.( ) 在輪軸實驗中，紀諄「把重物掛在軸上」表示輪半徑的長度就是施力臂的長度。

7.( ) 滑輪和輪軸都是屬於槓桿原理的變形。

8.( ) 祈泓使用定滑輪拉起物品時，因為施力臂大於抗力臂，所以能達到省力的效果。

9.( ) 柏羽讓大、小兩個齒輪互相扣合轉動，當小齒輪轉動10圈時，大齒輪轉動的圈數會少於10圈。

10.( ) 品宥踩動腳踏車的腳踏板後，不需要透過鏈條，就可以直接帶動後齒輪轉動。

二、選擇題：(每題2分，共20分)

1.( ) 高速公路或快速道路如果經過住宅區時，通常會有下列哪一項設施，來降低行車噪音？①遮光罩 ②堤防 ③路燈 ④隔音牆

2.( ) 長期處在哪一種分貝數的環境中，聽力較容易受損？ ①110 分貝 ②50 分貝 ③20 分貝④10 分貝。

3.( ) 下列關於槓桿原理的敘述，哪一個正確？①施力點一定會在抗力點旁邊 ②抗力點一定在施力點和支點中間③支點、施力點和抗力點這三者都必須要有 ④槓桿可以沒有支點。

4.( ) 下列哪一個屬於省力的輪軸物品？①扯鈴②削鉛筆機③一般剪刀④擀麵棍。

5.( ) 利用下列哪一種滑輪搬運重物可以改變施力方向又省力？ ①滑輪只可能有其中一種效果 ②只用動滑輪就可以③定滑輪和動滑輪搭配使用④只用定滑輪就可以。

6.( ) 旗桿上可以將國旗升上頂端的是下列哪一個裝置或原理？①鏈條 ②定滑輪 ③輪軸 ④動滑輪

7.( ) 下列哪一種工具的施力臂比抗力臂長？①電風扇 ②擀麵棍 ③鑷子 ④電風扇的轉盤式開關。

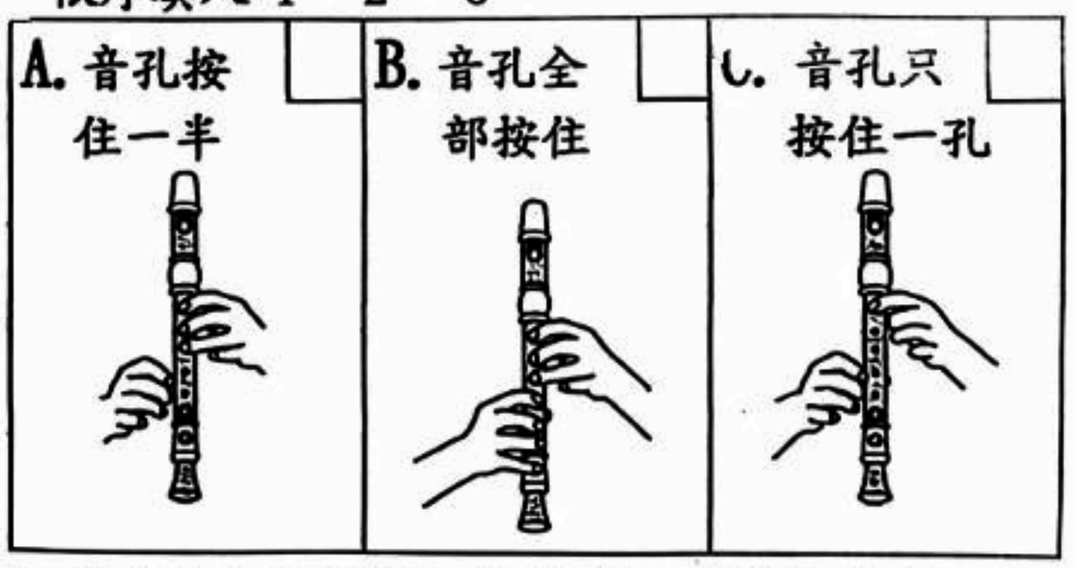
8.( ) 腳踏車的後齒輪帶動後車輪轉動，屬於什麼的應用？①軸帶輪 ②輪帶軸③虹吸現象④連通管原理。

9.( ) 熹繡想運用槓桿原理抬起重物，重物在距離中間支點 80 公分的位置，她出力的位置要在距離中間支點幾公分的位置才會省力？①10 公分②60 公分③120 公分④30 公分。

10.( ) 幸芙將重物掛於軸上，施力於輪上，下列何者屬於抗力臂？①軸的圓周 ②軸半徑 ③輪的直徑④輪半徑。

三、填充題：(每答1分，共10分)

1. 請你觀察思考直笛演奏方式與空氣柱的關係，將空氣柱由長到短，在表格內圖案的右上方的框內依序填入 1、2、3。



2. 請由音調高到低，依序填入圖案的代號：最高的是(　)、第二高的是(　)、最低的是(　)。

3. 結論是：按住的音孔越多，振動的空氣柱越(　)，聽到的音調越(　)。
按住的音孔越(　)，振動的空氣柱越短，聽到的音調越(　)。

四、下列有關樂器的敘述，請在正確的□打V：(每題2分，共10分)

1. 拉小提琴時，在同一條弦上振動的部位(□越長，□越短)，聲音越低。
2. 拍打鈴鼓時，拍打的力量(□越小，□越大)聲音越大聲。
3. 彈撥吉他時，透過旋鈕把同一條吉他弦調得(□愈緊，□愈鬆)，聲音愈低。
4. 敲打鐵琴時，敲打的鐵片(□越長，□越短)發出的聲音也越高。
5. 彈撥烏克麗麗時，琴弦 (□越粗，□越細)，聲音愈低。

五、以下是腳踏車各部位的名稱及原理，請填入正確的代號。(每答1分，共7分)

A.前輪、B.後輪、C.前齒輪、D後齒輪
E.踏板、F.鏈條、G.輪帶軸、H.軸帶輪

1. 請依照順序填入，踩腳踏車時，運用到的部位代號。(　　)→(　　)→(　　)→(　　)→(　　)→(　　)。

2. 踏板帶動齒輪轉動，屬於:(　　)的應用。

六、 填充題，請將正確答案填入表格中的括號內:

(1)(每答1分，共8分)

齒輪組裝方式	甲齒輪的齒數為60齒	乙齒輪的齒數為15齒
甲、乙齒輪互相扣合	順時針轉動1圈	(　)時針轉動(　)圈
	(　)時針轉動(　)圈	逆時針轉動12圈
甲、乙齒輪以鏈條連接	(　)時針轉動(　)圈	順時針轉動8圈
	逆時針轉動6圈	(　)時針轉動(　)圈

(2)(每答2分，共4分)

用定滑輪吊起重物	重物重量	重物移動方向	需要施力的大小	施力方向
	350公克重	往(　)	(　)公克重	往下

(3)(每答2分，共4分)

用動滑輪吊起重物(滑輪重:2公斤)	重物重量	重物移動方向	需要施力的大小	施力方向
	600公斤重	往(　)	(　)公斤重	往上

(4)(每答2分，共4分)

輪半徑:10公分。 軸半徑:5公分。

重物重量	重物掛在軸上施力在輪上	重物掛在輪上施力在軸上
100公克重	需要施力(　)公克重	需要施力(　)公克重

七、下列工具的支點、施力點和抗力點分別在哪裡？請填入代號：(每答1分，共6分)

A支點　B施力點　C抗力點

①開瓶器

②麵包夾

八、下列物品或工具使用時會省力的，請在括號內寫上勹。會費力的，請在括號內寫上夕。(每答1分，共7分)

1.(　)喇叭鎖門把　　2.(　)垃圾夾
3.(　)動滑輪　　4.(　)瓦斯爐開關
5.(　)擀麵棍　　6.(　)手壓榨汁器
7.(　)方向盤

你好棒!終於寫完題目囉!

記得再仔細多檢查二次哦!